

❖ Exercice 01:

Soit g une fonction définie par:

$$g(x) = \begin{cases} \frac{\exp(x)-1}{x}, & \text{si } x < 0 \\ a(x+1) + b, & \text{si } 0 \leq x \leq 1 \\ \frac{x-1}{2\sqrt{(x-1)^2}}, & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

Pour quelles valeurs de a et b la fonction g est elle continue sur $\mathbb{R}$.

Exercice 02:

I/ Soit f une fonction définie par:

$$f(x) = \sin\left(\frac{\pi}{2}x\right), \forall x \in [-1, 1]$$

(1) La recherche des solutions de l'équation $f(x) = x$:

Montrer que la fonction f est strictement croissante sur l'intervalle $[-1, 1]$.

Calculer $f(-1)$ et $f(1)$, en déduire que l'équation $f(x) = x$ admet exactement trois solutions dans l'intervalle $[-1, 1]$.

(2) La recherche des intervalles stables par la fonction f :

Montrer que $f([-1, 0]) \subset [-1, 0]$ et que $f([0, 1]) \subset [0, 1]$.

(on dit que les intervalles $[-1, 0]$, $[0, 1]$ sont stables par la fonction f)

II/ Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite récurrente définie par:

$$(u_n)_{n \in \mathbb{N}} : \begin{cases} u_0 = a; & a \in [-1, 1] \\ u_{n+1} = \sin\left(\frac{\pi}{2}u_n\right), & \forall n \geq 0 \end{cases}$$

Montrer que :

(1) Si $-1 < a < 0$, on a:

(i) $-1 \leq u_n \leq 0$, $\forall n \geq 0$.

(ii) (u_n) est décroissante, (sachant que: $\sin\left(\frac{\pi}{2}x\right) - x < 0$, $\forall x \in]-1, 0[$).

(iii) En déduire que la suite (u_n) est convergente vers une limite l_1 à déterminer.

(2) Si $0 < a < 1$, on a:

(i) $0 \leq u_n \leq 1$, $\forall n \geq 0$.

(ii) (u_n) est croissante, (sachant que: $\sin\left(\frac{\pi}{2}x\right) - x > 0$, $\forall x \in]0, 1[$).

(iii) En déduire que la suite (u_n) est convergente vers une limite l_2 à déterminer.

(3) Que peut on dire sur la suite (u_n) dans les cas où $a = 0$, $a = 1$, ou $a = -1$.

Exercice 01:

Soit g une fonction définie par:

$$g(x) = \begin{cases} \frac{\exp(x)-1}{x}, & \text{si } x < 0 \\ a(x+1) + b, & \text{si } 0 \leq x \leq 1 \\ \frac{x-1}{2\sqrt{(x-1)^2}}, & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

Pour quelles valeurs de a et b la fonction g est elle continue sur $\mathbb{R}$.

Pour que la fonction g soit continue sur $\mathbb{R}$ il faut que:

1) $\frac{\exp(x)-1}{x}$ soit continue sur $]-\infty, 0[$, et c'est le cas car $\frac{\exp(x)-1}{x}$ est continue sur $\mathbb{R}^*$ et en particulier sur $]-\infty, 0[$,

2) $\frac{x-1}{2\sqrt{(x-1)^2}}$ soit continue sur $]1, +\infty[$ effectivement puisque c'est le rapport et composée de fonctions continues sur $]-\infty, 1[\cup]1, +\infty[$, en particulier continue sur $]1, +\infty[$,

3) Finalement il faut que g soit continue aux points 0 et 1 c.à.d

$$\begin{cases} \lim_{x \rightarrow 0^-} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = g(0) = a + b, \\ \text{et } \lim_{x \rightarrow 1^-} g(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} g(x) = g(1) = 2a + b \end{cases}$$

$$\text{ainsi il faut avoir } \begin{cases} \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\exp(x)-1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} (a(x+1) + b) = a + b, \\ \text{et } \lim_{x \rightarrow 1^-} (a(x+1) + b) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x-1}{2\sqrt{(x-1)^2}} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x-1}{2|x-1|} = \frac{1}{2} = 2a + b \end{cases}$$

$$\text{par conséquent } \begin{cases} a + b = 1, \\ \text{et } 2a + b = \frac{1}{2} \end{cases} \iff \begin{cases} a = -\frac{1}{2}, \\ \text{et } b = \frac{3}{2} \end{cases}$$

D'où alors pour que g soit continue sur $\mathbb{R}$ il faut et il suffit que $a = -\frac{1}{2}$ et $b = \frac{3}{2}$.

Exercice 02:

I/ Soit f une fonction définie par:

$$f(x) = \sin\left(\frac{\pi}{2}x\right), \forall x \in [-1, 1]$$

(1) La recherche des solutions de l'équation $f(x) = x$:

Montrer que la fonction f est strictement croissante sur l'intervalle $[-1, 1]$.

Sachant que la fonction sinus est strictement croissante sur $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$, et puisque $\forall x \in [-1, 1]$, $\frac{\pi}{2}x \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$, alors $f(x) = \sin\left(\frac{\pi}{2}x\right)$ est strictement croissante sur $[-1, 1]$.

Calculer $f(-1)$ et $f(1)$, en déduire que l'équation $f(x) = x$ admet exactement trois solutions dans l'intervalle $[-1, 1]$.

On a $f(-1) = \sin\left(-\frac{\pi}{2}\right) = -1$, et $f(1) = \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1$.

$$\text{Puisque on a } \begin{cases} f(x) = \sin\left(\frac{\pi}{2}x\right) \text{ est continue sur } [-1, 1], \\ f(x) \text{ est dérivable sur }]-1, 1[, \\ \text{et } f(-1) \cdot f(1) < 0 \end{cases}$$

ainsi les hypothèses du théorème des valeurs intermédiaires sont satisfaites, ce qui implique l'existence d'un nombre unique (f est strictement monotone) $c \in]-1, 1[$, tel que $f(c) = 0$,

vous pouvez remarquer que $c = 0$, c.à.d. $f(0) = 0$, par conséquent les trois solutions de l'équation $f(x) = x$ sont: $x_1 = -1$, $x_2 = 0$, et $x_3 = 1$.

(2) La recherche des intervalles stables par la fonction f :

Montrer que $f([-1, 0]) \subset [-1, 0]$ et que $f([0, 1]) \subset [0, 1]$.

On sait que l'image directe d'un intervalle fermé borné par une application continue est un intervalle fermé borné, et puisque f est continue strictement croissante sur $[-1, 0]$ et sur $[0, 1]$, alors on a :

$$\begin{cases} f([-1, 0]) = [f(-1), f(0)] = [-1, 0] \subset [-1, 0] \\ \text{et } f([0, 1]) = [f(0), f(1)] = [0, 1] \subset [0, 1] \end{cases}$$

ainsi les deux intervalles $[-1, 0]$ et $[0, 1]$ sont stables par la fonction f .

II/ Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite récurrente définie par:

$$(u_n)_{n \in \mathbb{N}} : \begin{cases} u_0 = a; & a \in [-1, 1] \\ u_{n+1} = \sin\left(\frac{\pi}{2}u_n\right); & \forall n \geq 0 \end{cases}$$

Tout d'abord on remarque que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est bien définie $\forall a \in [-1, 1]$.

Montrons que :

(1) Si $-1 < a < 0$, on a:

(i) $-1 \leq u_n \leq 0$, $\forall n \geq 0$.

Par récurrence:

1) Initialisation: pour $n = 0$ on a $u_0 = a$; et puisque $a \in]-1, 0[$, alors $-1 \leq u_0 \leq 0$.

2) Hérité: on suppose que $-1 \leq u_n \leq 0$ et on montre que $-1 \leq u_{n+1} \leq 0$,

vous pouvez remarquer que la fonction de récurrence qui définit la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est celle étudiée dans la première partie de cet exercice,

sachant que f est strictement croissante sur $[-1, 1]$ et puisqu'on a $-1 \leq u_n \leq 0$, alors $f(-1) \leq f(u_n) \leq f(0)$, ce qui donne $-1 \leq u_{n+1} \leq 0$,

enfin $-1 \leq u_n \leq 0$, $\forall n \geq 0$.

(ii) (u_n) est décroissante.

Puisque la fonction de récurrence est strictement croissante sur l'intervalle $[-1, 0]$ alors la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est strictement monotone,

et plus exactement $u_1 - u_0 = \sin\left(\frac{\pi}{2}a\right) - a < 0$, (car $\sin\left(\frac{\pi}{2}x\right) - x < 0$, $\forall x \in]-1, 0[$) alors la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est strictement décroissante.

(iii) En déduire que la suite (u_n) est convergente vers une limite l_1 à déterminer.

D'après les deux questions précédente on remarque que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est décroissante minorée par -1 , et d'après le théorème des suites monotone on conclut que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est convergente vers une limite l_1 . En outre puisque la fonction f est continue sur $[-1, 1]$, et

$(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est strictement décroissante, la limite l_1 vérifie: $\begin{cases} f(l_1) = l_1, \\ \text{et } -1 \leq l_1 \leq a < 0 \end{cases}$, d'où alors

$l_1 = -1$.

(2) Si $0 < a < 1$, on a:

(i) $0 \leq u_n \leq 1$, $\forall n \geq 0$.

Par récurrence:

1) Initialisation: pour $n = 0$ on a $u_0 = a$; et puisque $a \in]0, 1[$, alors $0 \leq u_0 \leq 1$.

2) Hérité: on suppose que $0 \leq u_n \leq 1$ et on montre que $0 \leq u_{n+1} \leq 1$,

même démarche que pour le premier cas, on a $0 \leq u_n \leq 1$, alors $f(0) \leq f(u_n) \leq f(1)$, ce qui donne $0 \leq u_{n+1} \leq 1$,

enfin $0 \leq u_n \leq 1, \forall n \geq 0$.

(ii) (u_n) est croissante.

Puisque f est strictement croissante sur l'intervalle $[0, 1]$ alors la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est strictement monotone,

en plus $u_1 - u_0 = \sin\left(\frac{\pi}{2}a\right) - a > 0$, (car $\sin\left(\frac{\pi}{2}x\right) - x > 0, \forall x \in]0, 1[$) alors la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est strictement croissante.

(iii) En déduire que la suite (u_n) est convergente vers une limite l_2 à déterminer.

Sachant que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est croissante majorée par 1, et d'après le théorème des suites monotone on conclut que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est convergente vers une limite l_2 . En outre puisque la fonction f est continue sur $[-1, 1]$, et $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est strictement croissante, la limite l_2 vérifie :

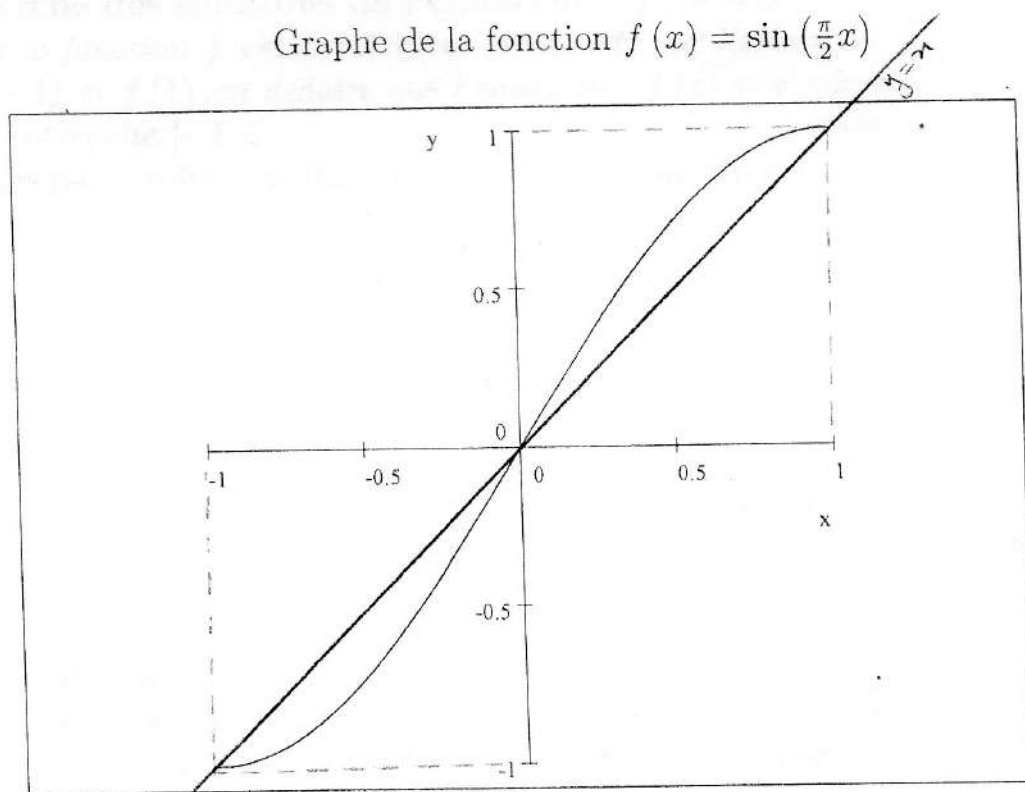
$$\begin{cases} f(l_2) = l_2, \\ \text{et } 0 < a < l_2 \leq 1 \end{cases}, \text{ d'où alors } l_2 = 1.$$

(3) Que peut-on dire sur la suite (u_n) dans les cas où $a = 0$, $a = 1$, ou $a = -1$.

On remarque que dans ces trois cas le premier terme de la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est un point fixe pour la fonction de récurrence f , d'où alors dans ces cas la suite est constante, plus exactement :

$$\begin{cases} \text{si } a = -1 \text{ on a : } u_n = -1, \forall n \geq 0, \\ \text{si } a = 0 \text{ on a : } u_n = 0, \forall n \geq 0, \\ \text{si } a = 1 \text{ on a : } u_n = 1, \forall n \geq 0. \end{cases}$$

Graphique de la fonction $f(x) = \sin\left(\frac{\pi}{2}x\right)$



Graphique de la fonction $g(x) = \sin\left(\frac{\pi}{2}x\right) - x$